

الاختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

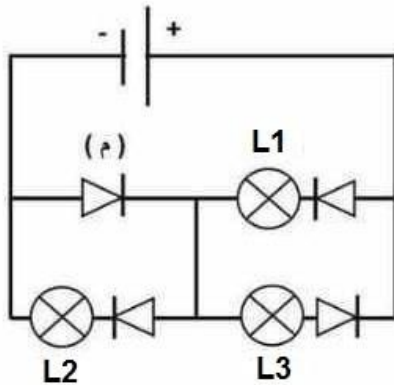
الوضعية الأولى:

خلال عملية الاحتراق لغاز البوتان في الهواء ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء

- 1- إلى أي عائلة ينتمي غاز البوتان؟ مانوع الاحتراق في هذه الحالة ؟
- 2- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي النمذجة لهذا التحول ثم وازنها مع كتابة الحالة الفيزيائية؟
- 3- كيف نكشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون؟
- 4- ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل؟

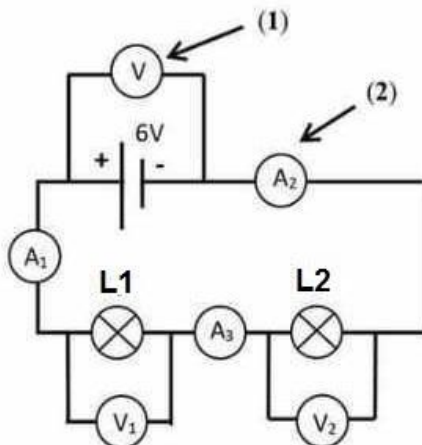
الوضعية الثانية:

الجزء 1:



- لديك تركيب الدارة الكهربائية في الشكل المقابل
- 1 - ما اسم العنصر (م) ؟ وما وظيفته ؟
- 2 - حدد اتجاه التيار الكهربائي بالأسماء في التركيب ؟
- 3 - ما هي المصابيح التي تتوهج في هذه الحالة ؟
- 4 - في حالة قلب أقطاب البطارية، ما هي المصابيح التي تتوهج ؟

الجزء 2:



- لديك تركيب الدارة الكهربائية في الشكل المقابل
- 1 - ما اسم العنصر (1) ؟ وما وظيفته ؟
- 2 - ما اسم العنصر (2) ؟ وما وظيفته ؟
- 3 - أكمل الجدولين التاليين + توضيح القاعدة المتبعة

V	V ₁	V ₂
U =	U ₁ = 2v	U ₂ =

A ₁	A ₂	A ₃
I ₁ =	I ₂ =	I ₃ = 0.2A

الوضعية الإدماجية: (8ن)

يحتوي منزل أحمد على هذه الأجهزة الكهربائية مع مدة استعمالها اليومي:

الجهاز	تلفاز	ثلاجة	غسالة	حاسوب	مصباح من نوع العادي	مجفف شعر
استطاعته	200W	150W	1200W	500W	75W	1500W
العدد	2	2	1	1	5	1
مدة استعماله	7h	24h	2h	4h	8h	1h

1 - إذا علمت أن استطاعة المتوسطة التي توفرها الشركة الموزعة للكهرباء والغاز لكل منزل هي:

$$PMD=6KW$$

أ - هل يمكن تشغيل الأجهزة كلها مع بعض لمنزل أحمد ؟

ب - ماذا يحدث اذا تجاوزت استطاعة الأجهزة لقيمة PMD ؟

2 - ما الطاقة المحولة بالكيلوواط ساعي في منزل أحمد في اليوم؟ وفي 3 أشهر؟

3 - إذا علمت أن تكلفة (1KWh) مع احتساب كامل الضرائب هو 5دج:

- أحسب تكلفة الطاقة لمنزل أحمد في اليوم؟ وفي 3 أشهر؟

4 - بماذا تنصحه ليخفف تكلفته؟

بالتوفيق